

A-01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

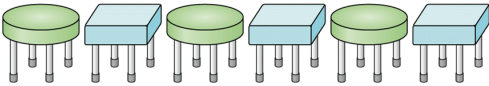
[2025년 10월 고1 10번/3점]
한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. ab 가 4의 약수 또는 12의 배수가 되는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 7
- ② 9
- ③ 10
- ④ 13
- ⑤ 15

A-02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2024년 3월 고2 18번/4점]
그림과 같이 둥근 의자 3개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.



1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 다음 조건을 만족시키도록 이 6개의 의자에 모두 앉는 경우의 수는?

- (가) 2학년 학생은 사각 의자에만 앉는다.
- (나) 같은 학년 학생은 서로 이웃하여 앉지 않는다.

- ① 64
- ② 72
- ③ 80
- ④ 88
- ⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-03

[2025년 3월 고2 18번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10개의 객실이 있다.



관광객 A, B, C를 포함한 5명의 관광객이 다음 규칙에 따라 10개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에 숙박하는 경우의 수는?

- (가) 5명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가 102, 204인 객실에는 숙박하지 않는다.
- (나) A와 B가 숙박하는 객실 번호의 차는 1 또는 100이다.
- (다) A와 C가 숙박하는 객실 번호의 차는 4보다 크고 100이 아니다.

- ① 800

② 840

③ 880
- ④ 920

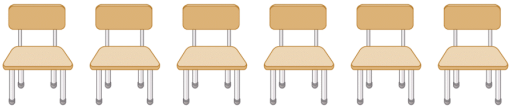
⑤ 960

A-04

[2023년 3월 고2 12번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

1학년 학생 2명과 2학년 학생 4명이 있다. 이 6명의 학생이 일렬로 나열된 6개의 의자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 앉는 경우의 수는?



- (가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
- (나) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.

- ① 96

② 120

③ 144
- ④ 168

⑤ 192

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

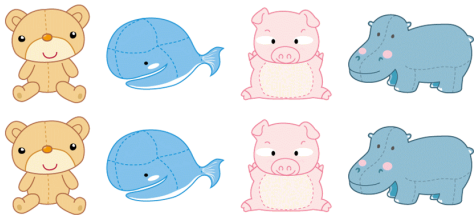
MEMO

A-05

[2023년 3월 고2 27번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있다. 이 8개의 인형 중에서 5개를 선택하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 종류의 인형끼리는 서로 구별하지 않는다.)



A-06

[2026년 3월 고2 16번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

서로 다른 동화책 3권, 서로 다른 시집 3권이 있다.
이 6권의 책을 다음 규칙에 따라 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 5명의 학생 중 책을 한 권도 받지 못하는 학생은 없다.)

- (가) 동화책은 2학년 학생에게만 나누어 준다.
(나) 시집을 2권 이상 받는 학생은 없다.

- ① 168 ② 180 ③ 192
④ 204 ⑤ 216

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-07

[2025년 10월 고1 16번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.)

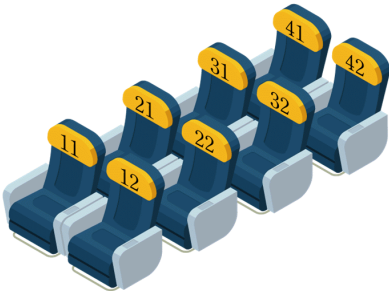
- ① 228 ② 234 ③ 240
- ④ 246 ⑤ 252

A-08

[2026년 3월 고2 27번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

아래 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 8개의 의자가 배열되어 있다.



네 학생 A, B, C, D가 다음 규칙에 따라 8개의 의자 중에서 서로 다른 4개의 의자에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A가 앉는 의자의 좌석 번호는 홀수이다.
- (나) B가 앉는 의자의 좌석 번호는 32 이하이다.
- (다) C와 D가 앉는 두 의자의 좌석 번호는 각각 31 이상이다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-09

[2026년 3월 고2 6번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가
 $a_{ij} = i + j$ ($i = 1, 2, j = 1, 2$)일 때, 행렬 A 의 모든
성분의 합은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

A-10

[2025년 10월 고1 3번/2점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여
행렬 $A + 2B$ 의 모든 성분의 합은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 10월 고1 24번/3점]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $pA - B = q \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 상수이다.)

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 10월 고1 15번/4점]

세 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$, B , C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $AB = CA = O$
(나) 행렬 B 의 모든 성분의 합이 3이고, 행렬 C 의
(1, 1) 성분과 (2, 1) 성분이 같다.

$BC = A$ 일 때, 행렬 C 의 모든 성분의 합은?
(단, O 는 영행렬이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2026년 3월 고2 10번/3점]
양수 k 에 대하여 두 행렬 A, B 를 각각
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ k & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} k & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 라 하자.
 $AB = \begin{pmatrix} a & 13 \\ -1 & b \end{pmatrix}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의
값은?
① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2026년 3월 고2 29번/4점]
영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$
는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을
만족시킨다.
(가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여
 $a_{ij} \cdot b_{ij} = 0$ 이다.
(나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여
 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.
행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 , 곱이 -8 일 때,
 $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오.
(단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO